

NWD2DWG — руководство пользователя

Извлечение геометрии, атрибутов и инженерных ведомостей из моделей Autodesk Navisworks

Наименование	NWD2DWG — конвертер и инженерный анализатор моделей Navisworks
Версия	3.4
Назначение	Извлечение 3D-геометрии и атрибутов из .nwd / .nwc / .nwf в редактируемые форматы CAD и OpenBIM с попутным расчётом инженерных ведомостей
Состав комплекта	NWD2DWG.exe — графический и консольный интерфейс; NWD2DWG.Plugin.dll — модуль, исполняемый внутри процесса Navisworks; src/ — исходные коды; build.ps1 — сборка
Лицензия	GNU General Public License v3.0 — свободное программное обеспечение
Область применения	Выпуск подоснов смежникам, ведомости объёмов и масс, сортамент проката, монтажные изометрии, задания на отверстия, контроль высот, 2D-планы, координация

1. Как устроена работа программы

Navisworks не выгружает геометрию в редактируемые форматы штатными средствами. NWD2DWG обходит это, загружая собственный модуль **внутрь процесса Navisworks** и читая геометрию через официальный COM-интерфейс. Поэтому на машине обязателен установленный и лицензированный Navisworks.

Порядок обработки

- 1 **Запуск Navisworks.** Программа находит установку, поднимает процесс и загружает в него плагин.
- 2 **Предварительный проход.** Читаются матрицы фрагментов — определяются габариты модели. Геометрия при этом не строится, проход занимает секунды.
- 3 **Извлечение геометрии.** Поэлементно, пофрагментно: вершины переводятся в мировые координаты, дубли свариваются, применяется сдвиг к нулю и упрощение сетки.
- 4 **Инженерные расчёты.** Каждый элемент попутно попадает в накопители включённых модулей — второго прохода по модели не требуется.
- 5 **Запись.** Основной файл геометрии плюс побочные файлы модулей: ведомости CSV, отдельные DXF, пакет BCF, файл геопривязки.
- 6 **Постобработка.** Чистка DXF от неиспользуемых записей, при формате DWG — конвертация через AutoCAD.

Системные требования

Компонент	Требование
Операционная система	Windows 10 / 11 x64
Платформа	.NET Framework 4.7.2 (входит в состав Windows)
Navisworks	Обязательно. Manage или Simulate 2020–2026, установленный и лицензированный
AutoCAD	Только для вывода в DWG. Используется assoreconsole.exe либо COM-автоматизация
Оперативная память	16 ГБ для моделей до 5 млн треугольников
Дисковое пространство	С запасом: DXF крупной модели занимает сотни МБ

- Установка не требуется.** Распакуйте архив и запустите NWD2DWG.exe. Файлы .exe и .dll должны лежать рядом.
- Важно.** Программа не заменяет Navisworks и не снимает необходимость в его лицензии — она использует его API как источник геометрии.

2. Форматы вывода

Формат	Ключ	Когда применять	Особенности
DXF PolyfaceMesh	dxp	Основной режим. Подоснова для AutoCAD, NanoCAD, BricsCAD	Компактнее всего, AutoCAD не нужен
DXF 3DFACE	3dface	Когда принимающая программа не понимает полифейс-сетки	Файл крупнее в 2–3 раза
DWG	dwg	Когда заказчик требует именно DWG	Требуется установленный AutoCAD
glTF 2.0 / GLB	gltf / glb	Веб-просмотр, Blender, игровые движки, VR	Двоичный GLB компактнее
IFC 2x3	ifc	Передача в OpenBIM-среду	Тела как IfcFacetedBrep

О размере выходного файла. AutoCAD хранит каждый полигон как объект базы чертежа с накладными расходами в сотни байт, тогда как Navisworks держит геометрию плоскими массивами. Модель в 3 млн треугольников превращается в DXF объёмом порядка 700 МБ и потребует от AutoCAD десятки гигабайт оперативной памяти. Поэтому для тяжёлых моделей применяйте упрощение сетки, разбивку по разделам и распознавание тел — см. раздел 4.

3. Главное окно

NWD2DWG v3.4 — BIM-конвертер Navisworks

Исходный файл .nwd / .nwc / .nwf

Папка для сохранения

Формат вывода: DXF · 3DFACE · DWG · gITF · IFC

Базовые параметры: разделы, скрытые, цвета, слои

Геометрическое ядро: сжатие сетки, тела, свойства

Инженерия, оси и координация

Экспертиза, EPC и 4D · Параметры модулей...

Конвертировать · Отмена · Диагностика · Логи

1

Файл или папка целиком (пакетный режим)

2

Формат: определяет расширение результата

3

Разбивка по разделам, скрытые элементы, цвета

4

Упрощение сетки, распознавание тел, свойства

5

Геопривязка, уровни, оси труб, BOP, анонимизация

6

Коллизии, планы, гильзы, металл, массы, 4D

7

Запуск и служебные действия

Быстрый старт за четыре действия

- 1
- Укажите модель. Кнопкой «Обзор...» либо перетаскив файл в окно. Для пакетной обработки выберите папку и включите «Папка целиком».
- 2
- Выберите формат. Если сомневаетесь — **DXF (Polyface Mesh)**: он компактнее и не требует AutoCAD.
- 3
- Включите нужные модули. Каждая галочка добавляет к результату отдельный файл и почти не удлиняет конвертацию — расчёты идут попутно.
- 4
- Нажмите «Конвертировать». Ход работы виден в журнале внизу окна. Кнопка «Отмена» останавливает процесс корректно.

Служебные кнопки

Кнопка	Действие
Диагностика	Проверяет, какие версии Navisworks и AutoCAD видит программа. Первое, что нужно нажать, если конвертация не стартует
Очистить Temp	Удаляет промежуточные файлы из %TEMP%\NWD2DWG и показывает освобождённый объём
Логи	Открывает папку с журналами. Журнал последней конвертации также кладётся рядом с результатом
Параметры модулей...	Допуски и пороги расчёта, шаблоны по нормам

Журнал — основной источник правды. Каждый модуль пишет туда, что он сделал и сколько позиций получил. Если модуль ничего не смог посчитать, там будет указана причина, а не молчание.

4. Базовые параметры конвертации

Параметр	Ключ CLI	Что делает и когда включать
Разбивать по разделам	--split	Каждая подмодель сводной модели пишется отдельным файлом. Основной способ работать с тяжёлыми сводными моделями: разделы подгружаются в мастер-файл внешними ссылками
Пропускать скрытые	--skip-hidden	Не выгружать элементы, скрытые в Navisworks. Обычно нужно оставить включённым
Переносить цвета	--colors	Цвет элемента переносится в цвет объекта CAD. Увеличивает размер файла
Отдельный слой на элемент	--layers	Слой на каждый элемент вместо слоя на модель. Даёт удобную структуру, но на больших моделях порождает десятки тысяч слоёв
Сжатие сетки (LOD)	--decimate 0..90	Упрощение полигональной сетки методом квадрик (QEM). Границы открытых оболочек закрепляются, схлопывания с выворачиванием граней запрещены
Распознавание тел	--solid	Цилиндры и параллелепипеды записываются как примитивы вместо сетки. Обязательно для трассировки труб, изометрий и гильз
Свойства элементов	--xdata	Атрибуты пишутся текстом на слое <слой>_BIM рядом с геометрией
Наборы (Sets)	--sets	Выгрузить только элементы указанных наборов выбора, через запятую
Текущий короб	--bbox	Выгрузить только то, что попадает в заданный параллелепипед

Свойства элементов — не XDATA. Полноценный механизм XDATA требует регистрации приложения в таблице чертежа, поэтому атрибуты записываются как текстовые объекты нулевой высоты на отдельном слое. Читать их удобно, но запросить штатными средствами CAD как свойство объекта нельзя.

5. Инженерные модули

Модули работают **попутно** с извлечением геометрии: каждый элемент по очереди попадает в накопители включённых расчётов, второго обхода модели не требуется. Побочные файлы пишутся рядом с основным результатом и получают его имя с суффиксом.

Сдвиг к нулю и геопривязка --geoshift Переносит модель к началу координат, чтобы убрать дрожание графики и исчезновение объектов на больших геодезических координатах. Вход: Габариты модели (предварительный проход) Результат: Сдвинутая геометрия, <code>.wld</code> и <code>_georef.json</code> с обратным смещением Особенности: Срабатывает только если модель дальше порога от нуля (по умолчанию 100 м). Если модель и так рядом с нулём, сдвиг пропускается — и это правильное поведение.	Оси трубопроводов --pipes Превращает полигональные трубы и воздуховоды в осевые линии с диаметром и длиной участка. Вход: Распознанные цилиндры (нужен ключ <code>--solid</code>) Результат: <code><имя>_pipes.dxf</code>, слой <code>_PIPE_AXES</code> Особенности: Ложные цилиндры на скруглениях и корпусах аппаратов отсекаются диапазоном диаметров и минимальной длиной участка.
Уровни этажей --grids Выгружает высотные отметки этажей из координационной системы модели в отдельный файл. Вход: Координационная система Navisworks Результат: <code><имя>_grids.dxf</code>, слой <code>_LEVELS</code> Особенности: Геометрию самих координационных осей публичный API Navisworks не отдаёт — доступно только имя оси. Поэтому выгружаются уровни, а не сетка осей.	Монтажные изометрии --iso Строит плоские изометрические схемы трубопроводов с нумерацией стыков и журналом заготовок. Вход: Осевые линии труб Результат: <code><имя>_iso.dxf</code> и <code><имя>_iso_spools.csv</code> Особенности: Стыки определяются по совпадению концов участков с заданным допуском.
Ведомость объёмов (ВОР) --boq Считает площадь поверхности и объём по каждой позиции с группировкой. Вход: Геометрия элементов Результат: <code><имя>_boq.csv</code> Особенности: Группировка задаётся параметром: по элементу, по слою или по материалу. При выгрузке одним слоем группировка по слою даст одну строку на всю модель.	Гильзы и задания на отверстия --penetrations Находит пересечения осей труб со стенами и перекрытиями, считает диаметр гильзы и длину с учётом выпуска за конструкцию. Вход: Оси труб и габариты конструктивных элементов Результат: <code><имя>_openings.dxf</code> и <code><имя>_openings.csv</code> Особенности: Стены и перекрытия опознаются эвристикой по форме габаритного параллелепипеда. На нетиповых конструкциях требует калибровки порогов.
Масса и центр тяжести --cog Объём каждого тела считается через теорему Гаусса-Остроградского, умножается на плотность материала; выдаётся масса, координаты центра масс и итог по сборке — для строповки и нагрузок на опоры. Вход: Замкнутая геометрия элементов Результат: <code><имя>_cog.csv</code> с итоговой строкой по сборке Особенности: Материал определяется по имени и слою элемента; плотности задаются в параметрах. Незамкнутые оболочки объёма не дают и в ведомость не попадают.	Контроль высоты проходов --clearance Ищет места, где расстояние в свету до низа коммуникаций меньше нормы, и отмечает их в модели. Вход: Габариты всех элементов сцены Результат: <code><имя>_clearance.dxf</code> и <code><имя>_clearance.csv</code> Особенности: Норма и шаг сетки проверки задаются в параметрах. Ориентир для путей эвакуации — СП 1.13130, для производственных помещений — СП 56.13330.
Сортамент проката (КМ / КМД) --steel Анализ сечения вытянутых элементов методом главных компонент и подбор профиля по базе ГОСТ с расчётом погонной и полной массы. Вход: Геометрия вытянутых элементов Результат: <code><имя>_steel_km.csv</code> Особенности: База — ГОСТ 8240, 26020, 8509, 30245, 8732. Не подошедшие позиции идут как «Индивидуальный» с оценочной массой; в журнале они считаются отдельно от позиций по сортаменту.	2D поэтажный план --section-plan Горизонтальный срез модели с трассировкой замкнутых полилиний — готовая подоснова для черчения. Вход: Геометрия, пересекающая плоскость среза Результат: <code><имя>_plan.dxf</code> Особенности: Отметка среза по умолчанию абсолютная. Если плоскость не попала в геометрию, программа сообщает фактический диапазон высот модели, чтобы можно было задать корректное значение.

5. Инженерные модули (продолжение)

Ведомость отделки помещений--room-finish Площади пола, потолка и стен за вычетом проёмов, длина плинтуса — по форме ГОСТ 21.501. Вход: Замкнутые контуры того же горизонтального среза Результат: <имя>_rooms.csv и <имя>_rooms.dxf Особенности: В моделях Navisworks нет объектов-помещений, поэтому контуры восстанавливаются по срезу. На чисто технологических моделях без архитектуры результат будет скудным.	Защита ноу-хау (оболочки)--shrinkwrap Заменяет внутреннее устройство оборудования габаритной оболочкой перед передачей модели субподрядчику. Вход: Геометрия элементов Результат: Упрощённая геометрия в основном файле Особенности: Уровень 1 сохраняет фланцы и точки врезки, уровни 2–3 сводят элемент к габаритной оболочке.
Коллизии: BCF и кластеризация--bcf, --clash-cluster Выгружает сохранённые проверки Clash Detective в открытый пакет BCF 2.1 и группирует коллизии по трассам методом плотностной кластеризации, отсекая дубли. Вход: Сохранённые проверки Clash Detective в модели Результат: <имя>_clashes.bcfzip, <имя>_clashes.dxf, <имя>_clashes.csv Особенности: Если проверок в модели нет, программа прямо сообщает об этом. Снятые и согласованные коллизии по умолчанию не выгружаются.	Анонимизация свойств--anonymize Удаляет из выгружаемых атрибутов персональные и коммерческие данные. Вход: Свойства элементов (нужен ключ --xdata) Результат: Очищенные свойства в основном файле Особенности: Работает как фильтр на этапе записи: в выходной файл исходные значения не попадают.
4D: статус по графику--4d Сопоставляет задачи графика с моделью и считает статус каждой задачи на дату среза: выполнено, в работе, отставание, не начато — с величиной отставания в днях. Вход: Задачи Timeliner модели либо файл графика по ключу --schedule Результат: <имя>_4d.csv Особенности: Источник переключается в параметрах. По умолчанию учитываются только задачи с привязанными элементами модели.	Чистка DXF--purge Удаляет из готового файла неиспользуемые слои, типы линий, текстовые стили и блоки. Вход: Готовый файл DXF Результат: Тот же файл, переписанный без мусора Особенности: Обработывается потоково, файл целиком в память не читается. Если удалять нечего, файл не переписывается. Полезно для чужих DXF; собственный вывод программы уже чист.

6. Шаблоны по нормам

Кнопка «**Параметры модулей...**» открывает диалог допусков. В его шапке — выбор шаблона: он подставляет типовые значения под вид работ, после чего любой параметр можно поправить вручную. Шаблон меняет только «свои» поля и не сбрасывает остальные.

Шаблон	Нормативный ориентир	Что настраивает
Жилые и общественные здания	СП 54.13330, СП 118.13330, СП 1.13130, ГОСТ 21.501	Высота путей эвакуации 2000 мм, мелкий шаг проверки, срез +1200 мм от низа этажа, помещения 2...500 м² высотой 2700 мм, плотная кластеризация коллизий
Производственные здания и цеха	СП 56.13330, СП 1.13130, СП 4.13130	Крупные пролёты, срез +1500 мм, помещения 6...5000 м² высотой 6000 мм, воздуховоды до 1600 мм, конструкции от 50 мм
Технологические трубопроводы	СП 73.13330, ГОСТ 21.605, ГОСТ 32388, ГОСТ 2.317	Диапазон DN 15...1400 мм, зазоры гильз 30 / 50 / 100 мм по диапазонам, выпуск 50 мм, ведомость с группировкой по материалам
Металлоконструкции КМ / КМД	СП 16.13330, ГОСТ 23118, ГОСТ 21.502, сортамент ГОСТ	Допуск подбора 3%, элементы от 500 мм, только позиции по сортаменту, отсечение лёгких деталей до 5 кг
Наружные сети и генплан	СП 42.13330, СП 47.13330, ГОСТ 21.508	Пониженный порог сдвига к нулю, крупный радиус кластеризации, грубое упрощение полилиний, трубы от DN 50
Обмерные и сканированные модели	ГОСТ Р 57563 / ИСО 19650	Ослабленные допуски распознавания, увеличенное упрощение полилиний, усиленное закрепление границ при сжатии сетки

О статусе значений. Шаблоны — это типовые отправные точки для соответствующего вида работ, а не цитаты пунктов нормативных документов. Нормы названы, чтобы было понятно происхождение ориентира. Применимость конкретного значения к конкретному объекту определяет проектировщик.

7. Параметры расчёта

Полный набор допусков хранится в файле %APPDATA%\NWD2DWG\settings.json и редактируется в диалоге «Параметры модулей...». **Все линейные величины — в миллиметрах**, как и координаты модели. Любой параметр можно переопределить ключом командной строки.

Вкладка «Коллизии и 4D»

Параметр	По умолч.	Ключ
Радиус кластеризации коллизий ε	1500	--clash-eps
Мин. коллизий в кластере	2	--clash-minpts
Игнорировать пересечения мельче	5	--clash-mindist
Включать снятые / согласованные	нет	—
Автор в пакете BCF	NWD2DWG	--bcf-author
Источник графика 4D	TimeLiner	--sched-source
Дата среза	сегодня	--sched-date
Мин. высота путей эвакуации	2100	--min-headroom
Шаг сетки проверки высоты	500	--clearance-cell

Вкладка «2D планы и помещения»

Параметр	По умолч.	Ключ
Порог сдвига модели к нулю	100000	—
Отметка горизонтального среза Z	1200	--section-z
Отсчитывать срез от низа модели	нет	—
Упрощение полилиний	5	--section-eps
Слой 2D-плана	_PLAN	--section-layer
Площадь помещения, мин. / макс., м²	2 / 2000	--room-min-area
Высота помещения по умолчанию	3000	--room-height
Вычитать проёмы из площади стен	да	—

Вкладка «Трубы и гильзы»

Параметр	По умолч.	Ключ
Диаметр трубы, мин. / макс.	10 / 2000	--pipe-dn-min
Мин. длина участка трубы	100	--pipe-min-len
Зазор гильзы: DN<50 / 50...200 / >200	30 / 50 / 100	--sleeve-gap
Выпуск гильзы за конструкцию	50	--sleeve-ext
Мин. толщина конструкции под гильзу	20	--sleeve-min-thk
Допуск стыковки участков изометрии	2	—

Вкладка «Металл и массы»

Параметр	По умолч.	Ключ
Допуск подбора профиля, %	2.0	--steel-tol
Мин. длина элемента проката	300	--steel-min-len
Мин. отношение длины к сечению	3.0	—
Мин. достоверность подбора	0.5	—
Включать профили вне сортамента	да	--steel-custom
Плотность стали, кг/м³	7850	--density-steel
Плотность бетона, кг/м³	2400	--density-concrete
Плотность алюминия, кг/м³	2700	—
Плотность изоляции, кг/м³	150	—
Плотность оборудования, кг/м³	1500	—
Плотность трубопровода с водой, кг/м³	4500	--density-piping
Мин. масса элемента в ведомости, кг	1.0	--cog-min-mass

Вкладка «Геометрия и чистка»

Параметр	По умолч.	Ключ
Не упрощать фрагменты мельче, треуго.	12	--decimate-min-tris
Вес закрепления границы сетки	1000	—
Запрещать выворачивание граней	да	—
Мин. достоверность распознавания тел	0.70	--solid-confidence
Уровень защиты ноу-хау	2	--shrink-lvl
Группировка ведомости объёмов	Element	--boq-group
Мин. объём позиции в BOP, м³	0	—
Чистка: слои / типы линий / стили / блоки	все	—

Совместимость настроек. Файл настроек предыдущих версий, где часть величин хранилась в метрах, читается автоматически: такие значения переводятся в миллиметры при загрузке.

Кнопка «По умолчанию» возвращает все параметры к заводским значениям, не затрагивая выбранный шаблон.

8. Работа из командной строки

Все возможности графического интерфейса доступны из консоли — это позволяет встроить конвертацию в ночную обработку или в конвейер сборки.

Типовые сценарии

Задача	Команда
Простая подоснова смежникам	NWD2DWG.exe --convert "C:\Model.nwd" "C:\Out\Model.dxf" --split
Лёгкая модель для веба	NWD2DWG.exe --convert "C:\Model.nwd" "C:\Out\Model.glb" --format glb --decimate 70
Инженерный пакет по трубопроводам	NWD2DWG.exe --convert "C:\Plant.nwd" "C:\Out\Plant.dxf" --preset "Технологические трубопроводы" --solid --pipes --iso --penetrations --boq --cog
Ведомость металла	NWD2DWG.exe --convert "C:\KM.nwd" "C:\Out\KM.dxf" --preset "Металлоконструкции КМ / КМД" --steel --cog
Планы и ведомость отделки	NWD2DWG.exe --convert "C:\AR.nwd" "C:\Out\AR.dxf" --preset "Жилые и общественные здания" --section-plan --room-finish --clearance
Коллизии и статус по графику	NWD2DWG.exe --convert "C:\Model.nwd" "C:\Out\M.dxf" --bcf --clash-cluster --4d --sched-date 2026-09-01
Пакетная обработка папки	NWD2DWG.exe --convert "C:\Models" "C:\Out" --split
Проверка окружения	NWD2DWG.exe --diagnostics
Самопроверка алгоритмов	NWD2DWG.exe --selftest

Ключ --preset "Имя шаблона" подставляет типовые допуски до применения остальных ключей, поэтому отдельные параметры можно доуточнить после него. При неизвестном имени программа печатает список доступных шаблонов.

9. Диагностика и типовые проблемы

Симптом	Причина	Что делать
Конвертация не стартует, сообщение о Navisworks	Navisworks не найден, не активирован либо стоит редакция без API	Нажать «Диагностика». При необходимости указать папку установки ключом --navis
Ошибка внутри плагина	Сбой при чтении конкретной модели	Папка прогона с журналом плагина в этом случае не удаляется ; её путь печатается в сообщении об ошибке
DXF открывается минутами, AutoCAD занимает всю память	Слишком много полигонов для объектной модели AutoCAD	Разбивка по разделам, сжатие сетки 70–85%, распознавание тел. В AutoCAD — визуальный стиль без кромок, отключить предпросмотр выбора
Модуль ничего не посчитал	В модели нет исходных данных для расчёта	Причина указана в журнале конкретно: нет проверок коллизий, пуст TimeLiner, плоскость среза не попала в геометрию
Плоскость среза не попала в геометрию	Отметка задана вне высот модели	Программа печатает фактический диапазон высот — задать --section-z в этих пределах
Мало позиций по сортаменту	Слишком жёсткий допуск подбора	Увеличить --steel-tol. Позиции вне сортамента считаются отдельно и видны в журнале
В ведомость гильз попали неправдоподобные диаметры	Цилиндры «нашлись» на скруглениях или корпусах аппаратов	Сузить диапазон --pipe-dn-min и --pipe-dn-max, поднять минимальную длину участка
Заканчивается место на диске	Промежуточные файлы прогона	Кнопка «Очистить Temp» или ключ --clean-temp

10. Ограничения, о которых нужно знать заранее

Область	Существо ограничения
Лицензия Navisworks	Программа использует API Navisworks и не заменяет его. Без установленного и лицензированного Navisworks конвертация невозможна
Координационные оси	Выгружаются только высотные отметки этажей. Геометрию линий осей публичный API не раскрывает
Свойства в CAD	Атрибуты пишутся текстовыми объектами на отдельном слое, а не механизмом XDATA
Помещения	Контуры восстанавливаются по горизонтальному срезу, поскольку объектов-помещений в модели нет
Сортамент	База профилей — только ГОСТ. Европейского сортамента нет
Гильзы и конструкции	Стены и перекрытия опознаются эвристикой по форме габаритного параллелепипеда и требуют калибровки на нетиповых конструкциях
Сравнение ревизий и тайлинг	Реализованы базовые функции, отдельного режима командной строки нет

11. Какие модули включать под задачу

Задача	Набор ключей
Отдать смежникам чистую подоснову	--split --skip-hidden --purge
Облегчить модель для просмотра и согласований	--format glb --decimate 70 --solid
Посчитать объёмы и массы для сметы и нагрузок	--boq --cog --xdata
Выдать ведомость металла КМ / КМД	--preset "Металлоконструкции КМ / КМД" --steel --cog
Подготовить монтаж трубопроводов	--preset "Технологические трубопроводы" --solid --pipes --iso --penetrations
Выдать задание на отверстия конструкторам	--solid --pipes --penetrations
Проверить нормативные высоты проходов	--clearance --min-headroom 2000
Получить 2D-планы и ведомость отделки	--preset "Жилые и общественные здания" --section-plan --room-finish
Разобрать коллизии и отчитаться по графику	--bcf --clash-cluster --4d
Передать модель субподрядчику без ноу-хау	--shrinkwrap --anonymize --xdata

12. Пример реального прогона

Технологическая модель промышленного объекта, замер на рабочей станции с Navisworks Manage 2026.

Показатель	Значение	Что получено попутно	Позиций
Исходный файл .nwd	93 МБ	Ведомость объёмов	4 416
Элементов модели	19 061	Массы и центры тяжести	2 233
Геометрических фрагментов	249 551	Прокат по сортаменту ГОСТ	387
Треугольников на выходе	3 262 859	Осевые линии труб	210
Предварительный проход по габаритам	2.7 с	Стыки в изометриях	420
Полное время со всеми модулями	5 мин 54 с	Гильзы и проёмы	9
		Полилиний 2D-плана	3 724

Все ведомости получены **за тот же проход**, что и основная геометрия: включение модулей практически не удлинит конвертацию, поскольку повторного обхода модели не требуется.

Обратная связь и исходный код. Программа распространяется по лицензии GNU GPL v3: исходные коды входят в комплект поставки, их можно изучать, изменять и распространять. Репозиторий проекта — github.com/AnT1pal/NWD2DWG.